Noël Yanis, Aziz Sami, Rharsaoui Mehdi,
Kraghel Junayd
09/01/2025

Projet Réseau

TeckSio

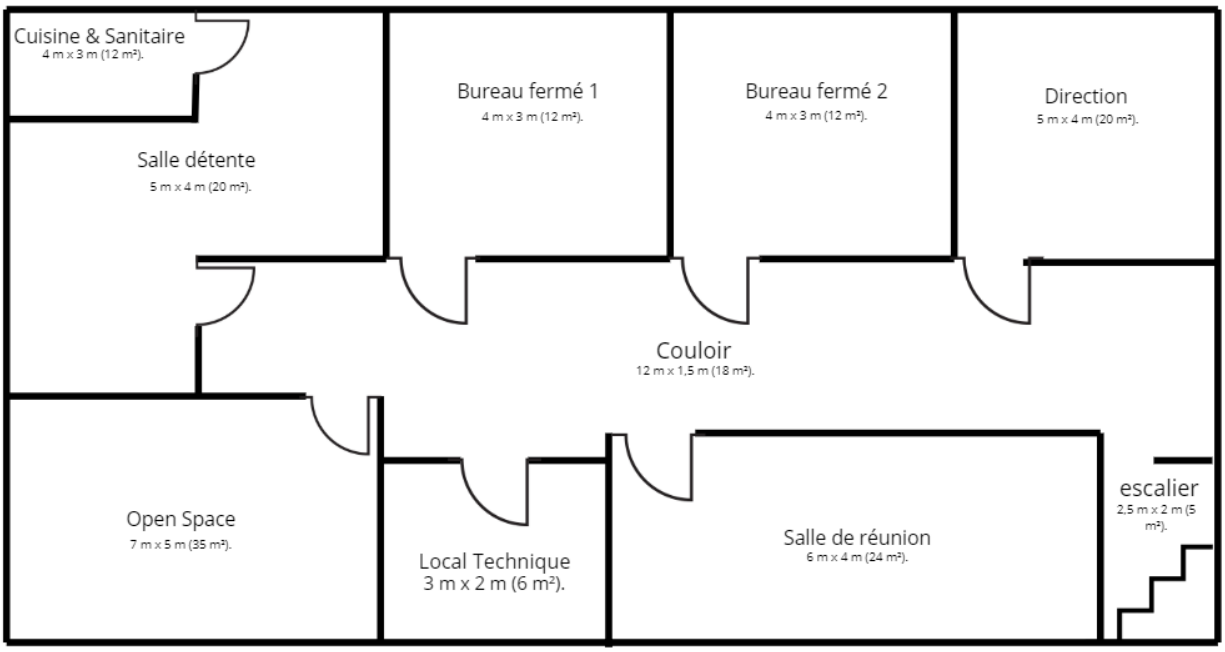
Table des matières

I-ETAPE 0 :.....3
II-ETAPE 1 :.....4
III-ETAPE 2 :.....5
IV-ETAPE 3 :.....6

I-ETAPE 0 :

Pour cette étape avec les contraintes qu'on a pu avoir on a décidé d'organiser le locale de cette disposition, en gardant 2 bureaux fermés, un pour la direction, une salle de réunion, une salle détente avec une partie cuisine dans le cadre de prendre un café, manger ou autre.

Dans un schéma simple on vient vous présenter les plans de notre locale :



En ce qui concerne la salle détente, vous pourrez trouver dans le dossier de fichier, un fichier nommé « tableurAchats », qui précise les prix ainsi que les références des objets que nous allons ajouter dans la salle détente ainsi que dans tout le locale.

On a décidé d'ajouter dans cette pièce un canapé d'angle, une table assez grande pour accueillir la plupart des personnes (avec des chaises aussi), une télévision accompagnée d'une console de jeu avec un jeu multijoueur et des manettes supplémentaires pour pouvoir jouer tous ensembles.

Pour le confort aussi, on a alors décidé d'acheter des mousses acoustiques pour éviter tout dérangement et conflits entre les personnes en pause et ceux en plein travaux.

Nous avons pu alors proposer un système de sécurité pour la salle du locale technique, nous avons pu prendre une serrure de porte équipé d'un lecteur d'emprunte digitales ainsi que d'un code afin de maximiser la sécurité nous avons décidé aussi de faire en sorte d'acheter une caméra qui permettrait de pouvoir enregistrer qui entrerait alors dans la pièce du locale technique. On a décidé d'y ajouter aussi une climatisation pour refroidir la pièce mais aussi des mousses acoustiques pour limiter le bruit.

Une mesure de sécurité vis-à-vis de la topologie physique, un stock de câble RJ45 de cat 6a serait fait pour permettre de sécuriser les problèmes physiques, ainsi qu'un switch et un routeur de secours si une panne survient.

II-ETAPE 1 :

Par la suite, après de nombreux entretiens avec le directeur technique de l'entreprise M.Kifet, nous avons décidé à sa demande de changer les configurations des ordinateurs pour le bureau administratif, celui du directeur technique de même.

Vous pouvez voir le détail des références et modèles exacte dans le fichier excel « tableurAchats » dans la rubrique « CONFIGURATION PC ».

-Tout d'abord on a choisi de prendre 4 pc prémonté pour l'administratif en priorisant la mémoire vive ainsi que le processeur pour le multitâche, appelé dans le document « pc bureautique » qui est alors équipé aussi de Windows 11 pro. On a ajouté aussi des écrans de pc pour accompagner ce renouvellement matériel dans ce bureau, nous garderons alors les anciens claviers et souris.

-Pour l'ordinateur du directeur technique :

En vue des tâches qu'il aurait à accomplir le plus avantageux est alors de faire un ordinateur « custom », que nous avons imaginé nous-mêmes. Pour les tâches de types virtualisation, gestion du réseau, on a décidé alors de mettre en avant le processeur pour le multitâches ainsi que la puissance de calcul CPU avec un Ryzen 9 7900X adapté pour les tâches professionnelles comme celles-ci, placer alors d'avantages de mémoire vives car les machines virtuel occupe une partie de la RAM de l'ordinateur, alors en plaçant 64go de RAM avec un SSD NVME de 2to pour assurer un espace de stockage suffisant pour pouvoir être fractionné sans problème tout ça sur une carte mère fiable de qualité qui peut alors être upgradé si à l'avenir il faut ajuster le matériel pour de nouveau besoin. On a alors ajouté 2 écrans FHD pour plus de confort et efficacité dans le travail.

-**Lors du premier démarrage** :

Le PC administratif n'aurait pas besoin d'installation de Windows 11 Pro tandis que le PC du directeur si. Il faudra alors rendre une clé USB bootable en allant sur le site de Microsoft en téléchargent un logiciel dédié qui s'occupera aussi de placer l'installation dans celle-ci. Dans le BIOS, placé la clé USB en premier pour le boot, ce qui permettra l'installation de Windows 11 Pro. Dans le BIOS également, il faudra activer dans un onglet overclocking le Ryzen EXPO pour tirer profit des fréquences de la RAM. Une fois cela fait, il faudra alors activer Windows 11 Pro avec la clé d'activation commandé au préalable.

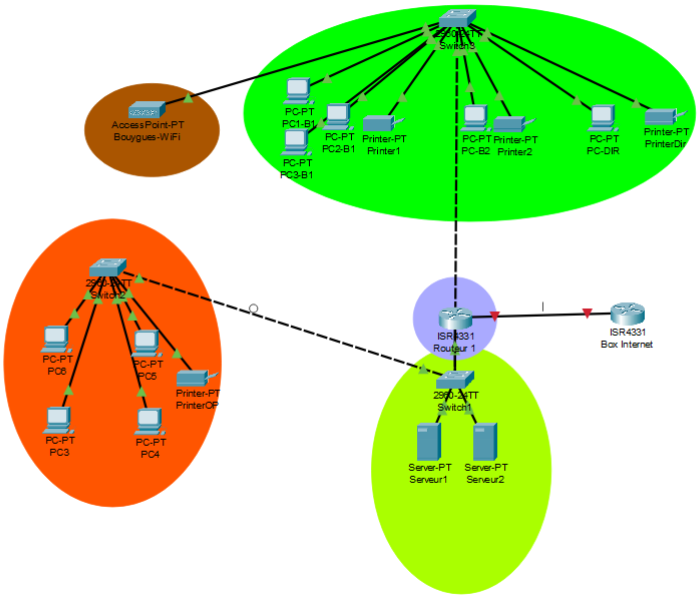
Lorsque ces processus sont alors faits il faudra installer Microsoft 365 grâce à la licence achetée aussi au préalable, car c'est au moins ce qu'il faudrait pour le pc de l'administration, il faudra alors aussi installer les logiciels de virtualisations.

Par sécurité aussi on a décidé d'acheter des disques du SSD pour pouvoir couvrir une panne si elle se produit.

III-ETAPE 2 :

Afin de respecter les souhaits annoncer on a décidé de compléter notre plan afin de proposer un nouveau plus détailler afin de visualiser comment sera structurer le réseau du locale.

Le fournisseur d'accès Internet sera bouygues telecom grâce à une box qui prend en charge la fibre optique (feuille papier pour détails et contrat), une borne wifi l'accompagnera. Pour le détail des références, il faut se référer au fichier excel.

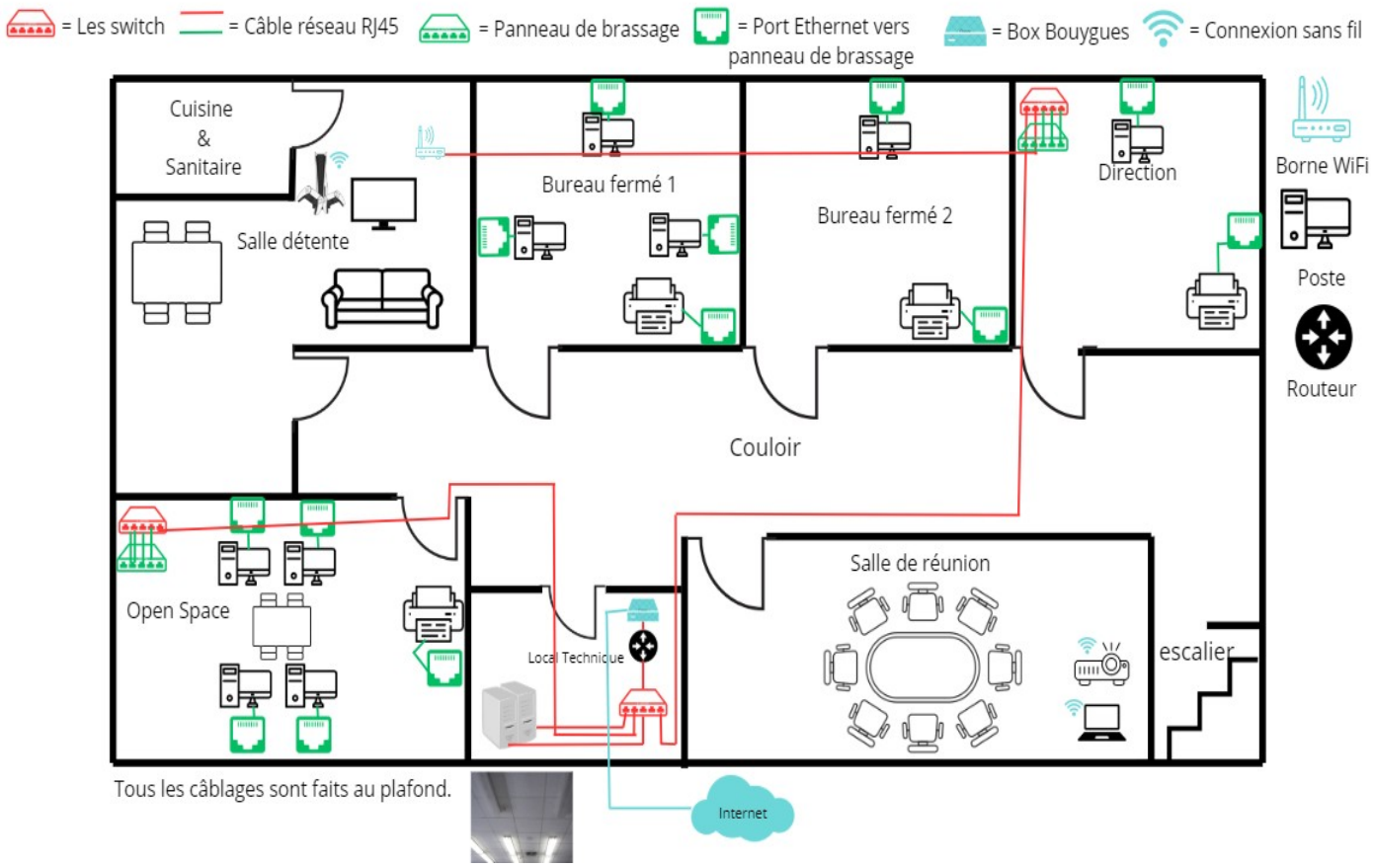


Ce plan permet de visualiser de quelle manière serait organiser le locales afin que la connexion internet puisse être établie et transmise à tous.

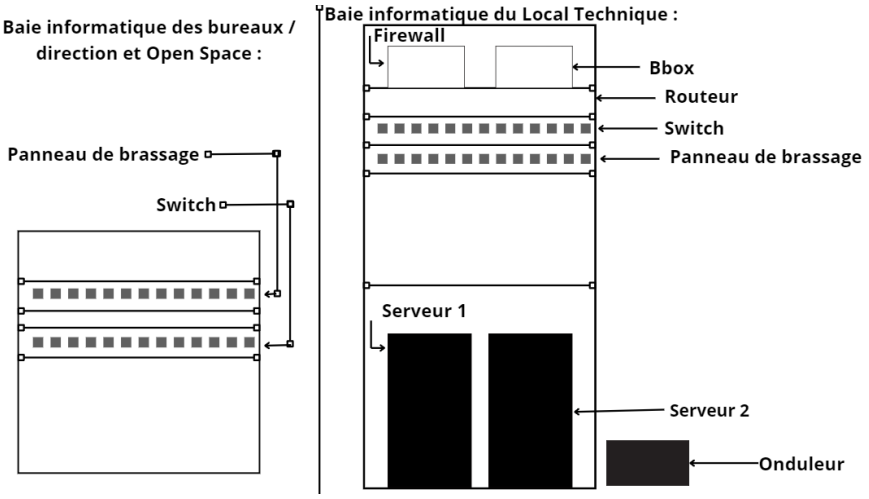
De ce fait nous pouvons organiser, de façon plus précise à l'aide de Cisco Packet Tracer, comment le réseau est orgnisé de façon physique, on peut alors voir que le LAN est séparé en deux une partie pour le bureau 1,2, Direction. Un baie informatique fourni la connexion à la direction et à l'open space. Un autre qui gère la connexion depuis le locale informatique.

Dans la salle détente le point wifi y est placé pour permettre une connexion avec la PS5 et les appareils mobiles.

L'aspect physique finale ressemblera à ça en comptant tous les éléments que nous devions installés :

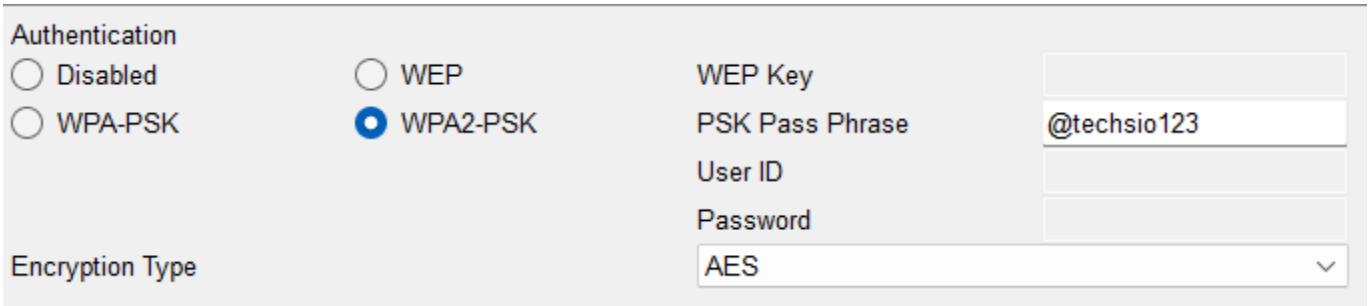


Ce sont les baies informatiques qui se trouvent dans le locale technique :



IV-ETAPE 3 :

Pour les solutions logicielles pour la sécurité des ordinateurs, nous pouvons alors faire en sorte d'activé l'abonnement « Bitdefender » pour chacun des postes fixes ou portable de l'entreprise pour garantir une solution de sécurité et pérennité de l'entreprise. Sinon il pourrait y avoir Avast comme solution gratuite.



Pour le wifi, nous devrons le configurer en WPA2-PSK pour maximiser la sécurité wifi.

Sur le plan de la sécurité il faudra créer une charte pour tout personne soit sanctionner en enfreignent les règles, tel que vis-à-vis des clés USB et périphériques externes. Mise en place aussi du pare-feu Sophos pour garantir une certaine protection. Une charte Informatique devrait être mise en place et afficher dans les locaux pour mettre en garde chacune des personnes.